

Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 0

Bitte nur Probleme 0.1, 0.2 und 0.3 einreichen. Halbserie 0 wird nicht benotet.

0.1 [0]

(bitte direkt auf moodle als Quiz-Frage antworten.)

0.2 [0]

Gegeben sei folgende aussagenlogische Formel F :

$$(A \iff B) \wedge (\neg(C \Rightarrow A))$$

Erstellen Sie für F eine Wahrheitstabelle, und entscheiden Sie ob F erfüllbar ist (begründen Sie Ihre Antwort).

Solution. Wahrheitstabelle:

A	B	C	$(A \iff B)$	$\wedge$	$(\neg (C \Rightarrow A))$	
1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	1

Die Formel ist erfüllbar, da wir die folgende erfüllende Belegung angeben können: $A = 0$, $B = 0$, $C = 1$.

0.3 [0]

Ähnlich wie in der Vorlesung, schreiben Sie einige elementare Aussagen, die für das folgende Gesetz relevant sind (BGB 90a Tiere). Bilden Sie einige komplexere Aussagen unter Verwendung von Junktoren, die der Bedeutung des Gesetzes entsprechen.

“Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.”

Solution. (Beispiel)

A = “Balu ist ein Tier”, B = “Balu ist eine Sache”, C = “Balu ist durch besondere Gesetze geschützt”, D = “Im Bezug mit der Ehescheidung, an Balu sind die für Sachen geltenden Vorschriften anzuwenden.”, E = “Im Bezug mit der Ehescheidung gibt es besondere Vorschriften für Eigentum von Tieren”.

Die gültigen Formeln sind jetzt z.B. $A \Rightarrow \neg B$, $A \Rightarrow C$, $(A \wedge E) \Rightarrow \neg D$.

0.4 Sei A die Aussage “Die Kamera funktioniert”. Schreiben Sie die folgenden Sätze als logische Aussagen. Entscheiden Sie dann ob Sie wahr oder falsch sind, abhängig davon ob A wahr oder falsch ist..

- Wenn die Kamera funktioniert, dann funktioniert die Kamera genau dann nicht, wenn sie nicht funktioniert.
- Wenn die Kamera funktioniert, dann funktioniert die Kamera genau dann nicht, wenn sie funktioniert.
- Wenn die Kamera nicht funktioniert, dann wenn sie funktioniert, dann funktioniert sie nicht.

Solution.

- $A \Rightarrow (\neg A \iff \neg A)$ Das ist eine Tautologie, also eine wahre Aussage, unabhängig davon ob A wahr ist (d.h. unabhängig davon ob die Kamera funktioniert oder nicht)
- $A \Rightarrow (\neg A \iff A)$. Falls A wahr ist dann diese Formel ist falsch. Sonst ist die Formel wahr.
- $A \Rightarrow (A \Rightarrow \neg A)$. Falls A wahr ist dann diese Formel ist falsch. Sonst ist die Formel wahr.

0.5 Beweisen Sie mit Wahrheitstabelle die folgenden Äquivalenzen. (In der Übungseinheiten bitte eine Kommutativität, eine Distributivität, und beide De-Morgan-Gesetze besprechen)

$A \wedge B$	$B \wedge A$	Kommutativität von $\wedge$
$A \vee B$	$B \vee A$	Kommutativität von $\vee$
$(A \wedge B) \wedge C$	$A \wedge (B \wedge C)$	Assoziativität von $\wedge$
$(A \vee B) \vee C$	$A \vee (B \vee C)$	Assoziativität von $\vee$
$A \wedge (B \vee C)$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$	Distributivität von $\wedge$
$A \vee (B \wedge C)$	$(A \vee B) \wedge (A \vee C)$	Distributivität von $\vee$
$A \wedge A$	A	Idempotenz von $\wedge$
$A \vee A$	A	Idempotenz von $\vee$
$\neg\neg A$	A	Involution $\neg$
$A \vee \neg A$	1	Ausgeschlossenes Drittes
$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$	De-Morgan-Gesetz für $\wedge$
$\neg(A \vee B)$	$\neg A \wedge \neg B$	De-Morgan-Gesetz für $\vee$
$A \wedge (A \vee B)$	A	Absorptionsgesetz für $\wedge$
$A \vee (A \wedge B)$	A	Absorptionsgesetz für $\vee$
$A \Rightarrow B$	$\neg A \vee B$	Elimination von $\Rightarrow$
$A \iff B$	$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$	Elimination von $\iff$

0.6 Beweisen Sie mit Hilfe einer Äquivalenzkette, dass die Formeln $A \Rightarrow B$ und $\neg B \Rightarrow \neg A$ äquivalent sind. Geben Sie für jeden Schritt an, welche Umformungsregel angewendet wurde.

Solution.

- $A \rightarrow B$ ist äquivalent zu $\neg A \vee B$ (Elimination $\rightarrow$)
 - $\neg A \vee B$ ist äquivalent zu $\neg A \vee \neg\neg B$ (Involution $\neg$)
 - $\neg A \vee \neg\neg B$ ist äquivalent zu $\neg\neg B \vee \neg A$ (Kommutativität $\vee$)
 - $\neg\neg B \vee \neg A$ ist äquivalent zu $\neg B \rightarrow \neg A$ (Elimination $\rightarrow$)
-

0.7 Beweisen Sie mit Hilfe einer Äquivalenzkette, dass die Formeln $(A \vee \neg B) \Rightarrow B$ und B äquivalent sind. Geben Sie für jeden Schritt an, welche Umformungsregel angewendet wurde.

Solution.

$$\begin{aligned} & (A \vee \neg B) \Rightarrow B \\ \iff & \neg(A \vee \neg B) \vee B && \text{(Reformulierung } \Rightarrow \text{)} \\ \iff & (\neg A \wedge \neg \neg B) \vee B && \text{(DeMorgan)} \\ \iff & (\neg A \wedge B) \vee B && \text{(doppelte Negation)} \\ \iff & B && \text{(Absorption)} \end{aligned}$$

Zu besprechen in der 2. Woche

0.8 Formulieren Sie für jede der folgenden Aussagen die jeweilige **Kontraposition**.

1. Ist eine natürliche Zahl durch 6 teilbar, so ist sie auch durch 2 und durch 3 teilbar.
2. Wenn n gerade ist, dann ist $n^2 + 2n - 4$ gerade.

Solution.

1. Wenn eine natürliche Zahl nicht durch 2 oder nicht durch 3 teilbar ist, so ist sie auch nicht durch 6 teilbar.
 2. Wenn $n^2 + 2n - 4$ ungerade ist, so ist n ungerade.
-

0.9 Führen Sie die folgenden Divisionen mit Rest durch.

(a) $112 : 34$

(b) $97 : 23$

0.10 Führen Sie den Euklidischen Algorithmus für die folgenden Paare durch. Nutzen Sie es in jedem Fall um ggT zu berechnen.

(a) 123 und 39

(b) 60 und 156